

נספח – הוראות למפעיל

1. אתחול והזנת חומרי גלם: לפני תחילת יום העבודה יש לוודא כי כל המתגים במערכת נמצאים במצב כבוי (לא מורמים). לאחר מכן, יש להזין ידנית את כמויות חומרי הגלם ברגיסטרים המתאימים (פטל, לימון, חומר מייצב ודובוני גומי). יש לוודא כי הערכים שהוזנו תקינים ומספיקים לייצור לפחות מארז אחד.

2. תחילת יום עבודה:

- יש ללחוץ על המתג X7 להפעלת המערכת.
- עם תחילת יום העבודה, נורת Y7 תידלק ותישאר דלוקה לאורך כל זמן הפעילות.
- המערכת תעבור למצב פעיל ותאפשר התחלת תהליך ייצור.

3. שלבי הייצור:

א. התחלת הכנת הגלידה

- יש ללחוץ על המתג X1.
- המערכת תדגום את הערך האנלוגי (Analog Input 1) ותקבע את סוג המוצר רגיל / פינוק.
- תתבצע בדיקה האם יש מספיק חומרי גלם לייצור מארז אחד.
- במידה ויש מספיק מלאי שלב ההכנה יתחיל ונורת Y0 תידלק למשך זמן ההכנה.

ב. קירור הגלידה

- לאחר סיום ההכנה, יש ללחוץ על המתג X2.
- הגלידה תועבר למכלי הקירור ותהליך הקירור יתחיל.
- במהלך הקירור נורת Y2 תידלק.
- שלב זה יסתיים לאחר זמן קבוע או כאשר חיישן הטמפרטורה (X3) מזהה טמפרטורה מתאימה.

ג. ערבוב החומרים

- לאחר סיום הקירור, שלב הערבוב מתחיל באופן אוטומטי.
- החומרים מועברים למכל הערבוב יחד עם דובוני הגומי.
- במהלך הערבוב הנורות Y5 ו-Y6 מהבהבות לסירוגין.

- משך הערבוב תלוי בסוג המוצר.

ד. סיום איטרציה

- בסיום הערבוב מתבצע אריזה אוטומטית של מארז.

- מונה המארזים מתעדכן בהתאם.

4. סיום יום עבודה, יום העבודה מסתיים באחד מהמקרים הבאים:

- לחיצה על מתג חירום X5.

- חוסר בחומרי גלם לייצור נוסף.

במקרים אלו:

- כל התהליכים נעצרים.

- כלל המשתנים מתאפסים.

- נורת Y7 נכבית.

- מספר המארזים שיוצרו מוצג ביציאה האנלוגית.

5. דגשים חשובים-

- יש להזין חומרי גלם רק לפני תחילת יום עבודה.

- אין ללחוץ על מתגים שלא בהתאם לשלב הנוכחי.

- המערכת לא תבצע ייצור ללא מלאי מספיק.

- יש לוודא שהערך האנלוגי בטווח תקין לפני תחילת הייצור.